

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

GABRIEL NEMOTO GONÇALVES

**BRMODELO: FERRAMENTA DE MODELAGEM DE BANCO
DE DADOS**

CAMPOS DO JORDÃO

2026

Gabriel Nemoto Gonçalves

BRMODELO: FERRAMENTA DE MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

Trabalho de requisito acadêmico para estudo sobre a ferramenta de modelagem de banco de dados BrModelo, da disciplina Banco de dados 1, do 2º semestre do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Campos do Jordão.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	O QUE É O BRMODELO	5
2.1	Onde o BrModelo é Utilizado.....	5
3	A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO BRMODELO	6
4	EXEMPLOS DE DIAGRAMAS GERADOS PELO BRMODELO	7
4.1	Modelo Conceitual.....	8
4.2	Modelo Lógico	9
4.3	Modelo Físico	10
5	CONCLUSÃO.....	11
6	REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

A modelagem de banco de dados é uma etapa essencial no desenvolvimento de sistemas computacionais, pois permite organizar e estruturar informações de forma eficiente. Para auxiliar nesse processo, existem diversas ferramentas específicas de modelagem, entre elas o brModelo.

O brModelo é um software gratuito voltado à criação de diagramas utilizados na modelagem de bancos de dados relacionais. A ferramenta é amplamente utilizada em cursos técnicos e superiores da área de tecnologia, principalmente por estudantes que estão iniciando os estudos em banco de dados.

Seu principal objetivo é facilitar o entendimento de conceitos como entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidade e transformação de modelos conceituais em modelos lógicos e físicos. Além disso, o software apresenta uma interface simples e intuitiva, tornando o aprendizado mais acessível.

Este trabalho tem como objetivo apresentar o brModelo, explicar onde ele é utilizado, demonstrar sua importância no estudo da modelagem de dados, apresentar exemplos de diagramas gerados pela ferramenta e destacar sua relevância na formação de profissionais da área de tecnologia.

2 O QUE É O BRMODELO

O brModelo é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar na modelagem de bancos de dados relacionais. O software foi criado inicialmente para fins educacionais, permitindo que estudantes e profissionais possam desenvolver diagramas de banco de dados de maneira visual e organizada.

A ferramenta possibilita a criação de três tipos principais de modelos:

- Modelo conceitual;
- Modelo lógico;
- Modelo físico.

No modelo conceitual, o foco está na representação das entidades e relacionamentos do sistema. Já o modelo lógico transforma essas entidades em tabelas relacionais. O modelo físico representa a implementação do banco de dados em linguagem SQL.

O brModelo tornou-se bastante conhecido em instituições de ensino brasileiras devido à sua facilidade de uso e por ser gratuito. Atualmente, além da versão desktop, existe também uma versão online chamada BRModelo Web.

2.1 Onde o BrModelo é Utilizado

O brModelo é utilizado principalmente em ambientes acadêmicos e educacionais. Seu uso é comum em:

- Faculdades de tecnologia;
- Cursos técnicos de informática;
- Cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
- Cursos de Ciência da Computação;

Além do ambiente acadêmico, a ferramenta também pode ser utilizada em projetos reais de desenvolvimento de software, especialmente na etapa de planejamento do banco de dados.

O software auxilia desenvolvedores na organização das informações do sistema antes da implementação em sistemas gerenciadores de banco de dados, como MySQL, PostgreSQL e Oracle.

Por possuir recursos específicos para ensino, o brModelo é considerado uma das ferramentas mais utilizadas para aprendizado de modelagem de dados no Brasil.

3 A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DO BRMODELO

O estudo do brModelo é importante porque a modelagem de dados representa uma das etapas fundamentais no desenvolvimento de sistemas computacionais. Antes da criação de um banco de dados, é necessário planejar corretamente como as informações serão armazenadas, organizadas e relacionadas. Um banco de dados mal estruturado pode causar problemas como redundância de informações, dificuldades de manutenção e baixo desempenho do sistema.

O brModelo auxilia estudantes e profissionais na compreensão dos principais conceitos relacionados à modelagem de dados, permitindo visualizar de forma prática a estrutura de um banco de dados. Por meio da ferramenta, é possível entender conceitos como entidades, atributos, relacionamentos, cardinalidade, chaves primárias e chaves estrangeiras. Além disso, o software facilita a transformação de modelos conceituais em modelos lógicos e físicos, aproximando o aprendizado teórico da prática utilizada no desenvolvimento de sistemas.

Outro aspecto importante é que o brModelo possui uma interface simples e intuitiva, tornando o processo de aprendizagem mais acessível para estudantes iniciantes na área de tecnologia da informação. Dessa forma, a ferramenta contribui diretamente para a formação acadêmica e profissional, auxiliando no desenvolvimento de habilidades essenciais para a criação de bancos de dados organizados, eficientes e seguros.

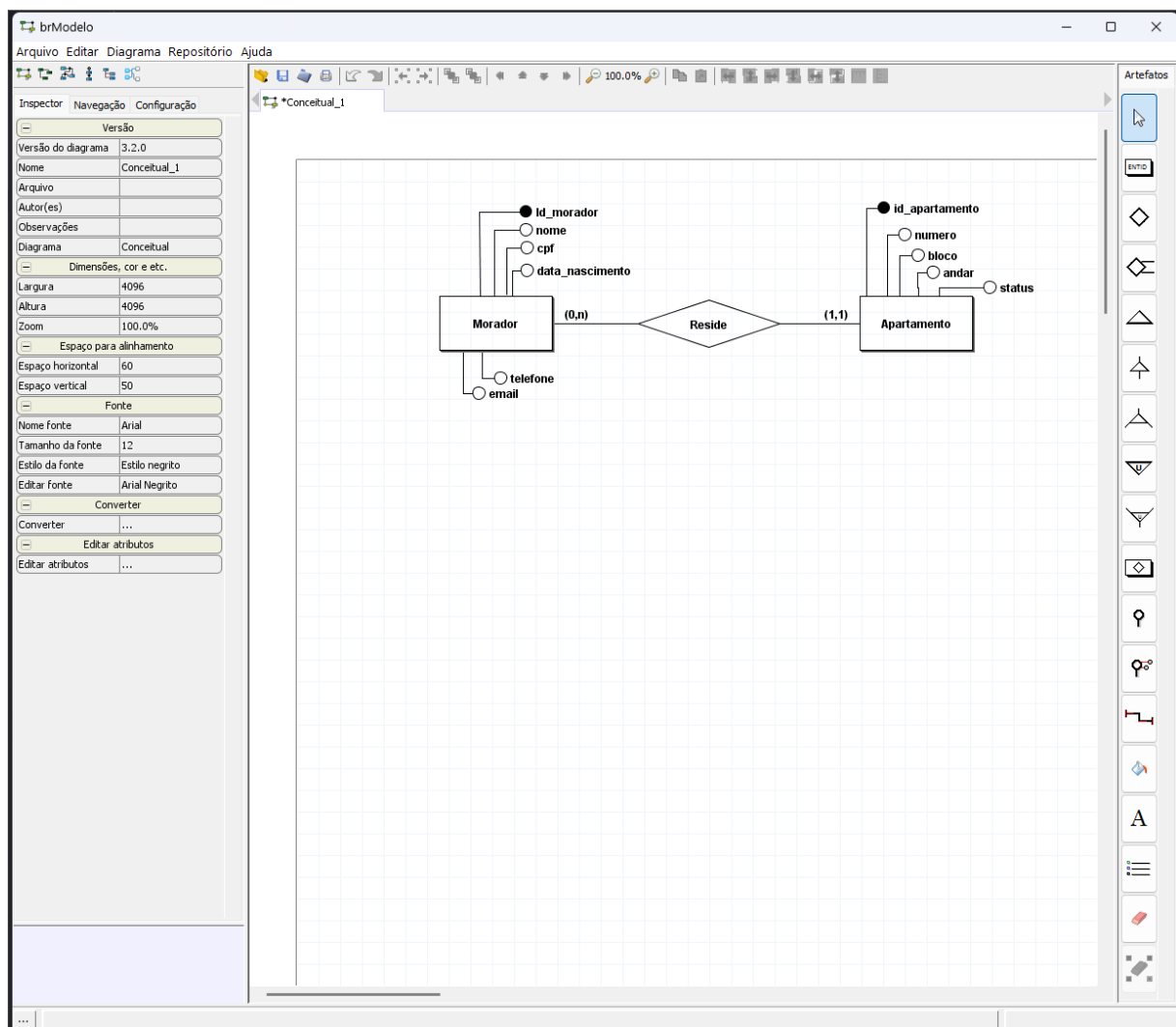
4 EXEMPLOS DE DIAGRAMAS GERADOS PELO BRMODELO

O brModelo permite criar diferentes tipos de diagramas utilizados na modelagem de bancos de dados, auxiliando na organização e planejamento das informações de um sistema. O principal deles é o modelo conceitual, que representa de forma abstrata as entidades e os relacionamentos do sistema. Além do modelo conceitual, o brModelo também permite a criação dos modelos lógico e físico.

O modelo lógico transforma as entidades em tabelas relacionais, definindo chaves primárias e estrangeiras responsáveis pelos relacionamentos entre as tabelas. Já o modelo físico representa a implementação real do banco de dados utilizando comandos SQL, permitindo criar as tabelas diretamente em sistemas gerenciadores de banco de dados como MySQL e PostgreSQL. Dessa forma, os diagramas gerados pelo brModelo auxiliam em todas as etapas da modelagem de dados, desde o planejamento inicial até a implementação prática do sistema.

4.1 Modelo Conceitual

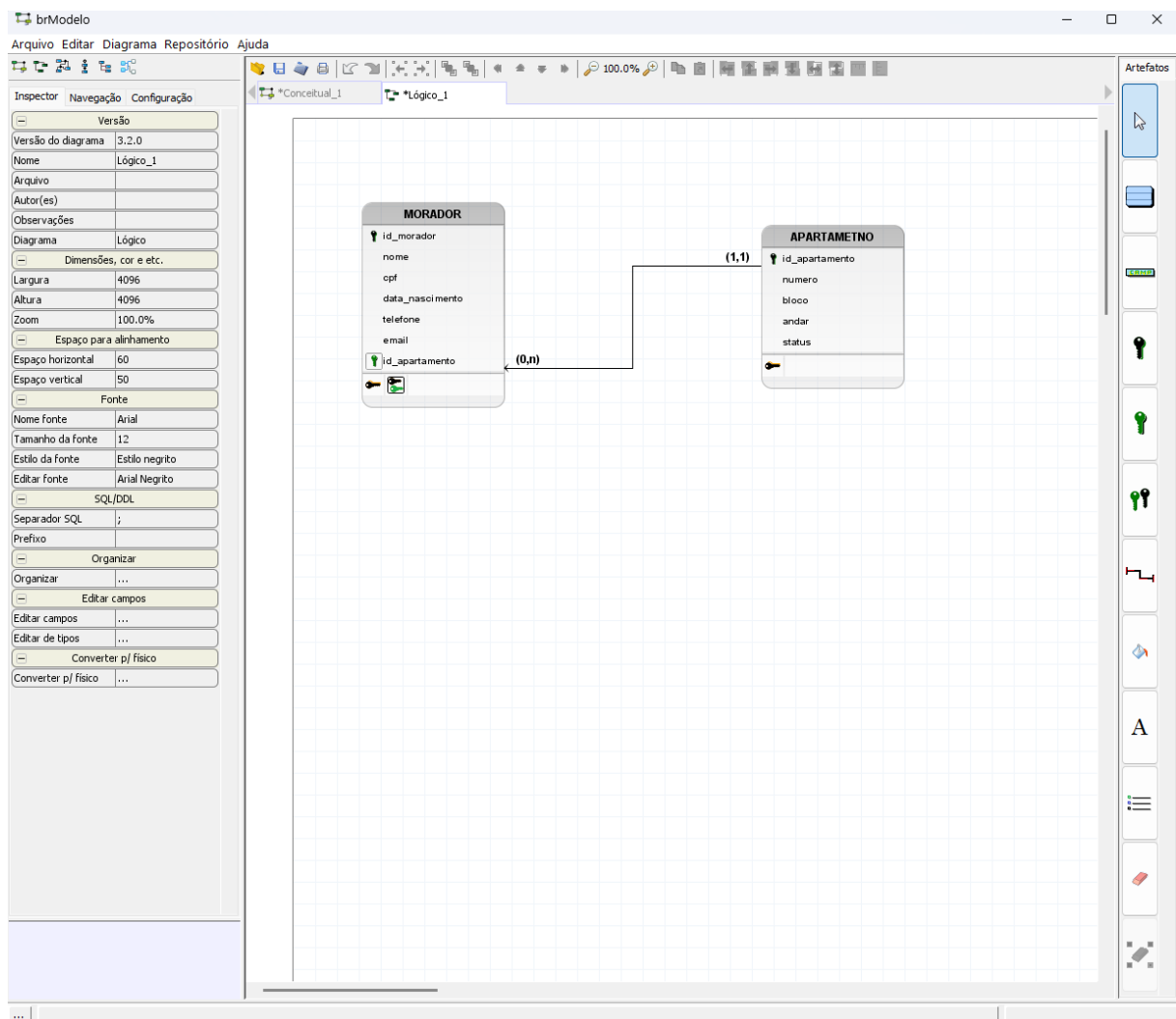
O modelo conceitual é utilizado para representar de forma abstrata as entidades e os relacionamentos existentes em um sistema. Nesse tipo de diagrama são identificadas as principais informações do projeto, como entidades, atributos e cardinalidades, sem a preocupação com implementação em banco de dados. No sistema de condomínio, por exemplo, as entidades MORADOR e APARTAMENTO podem estar relacionadas para representar que um morador reside em um apartamento. Esse modelo é importante porque facilita a visualização das regras do sistema e a organização inicial das informações.



Modelo conceitual 1

4.2 Modelo Lógico

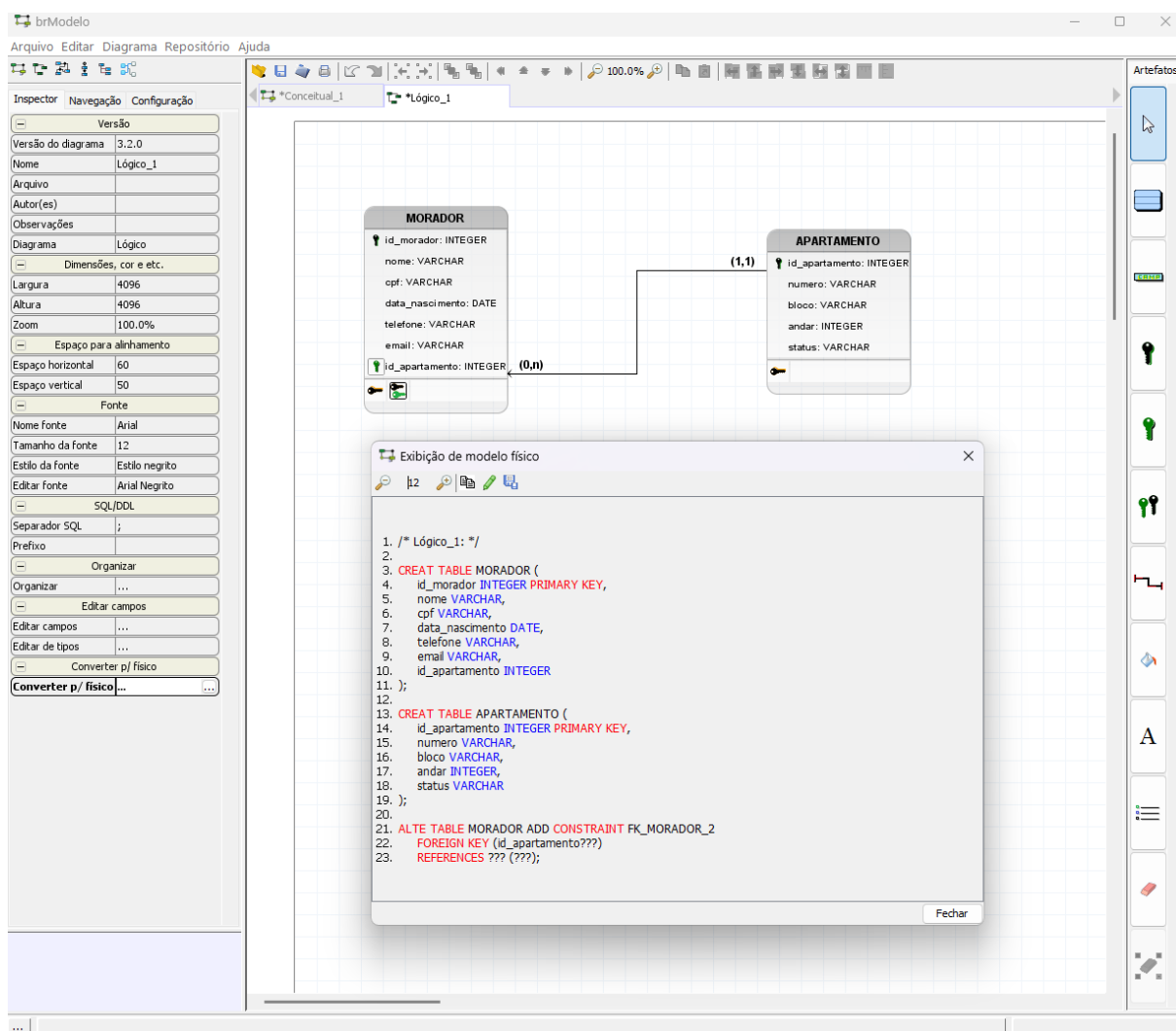
O modelo lógico representa uma etapa mais próxima da implementação do banco de dados. Nesse modelo, as entidades passam a ser transformadas em tabelas relacionais contendo atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras. No sistema de condomínio, a entidade MORADOR se transforma em uma tabela contendo campos como id_morador, nome, cpf e telefone, enquanto a tabela APARTAMENTO possui informações como número, bloco e andar. O modelo lógico permite estruturar o banco de dados de maneira organizada e definir os relacionamentos entre as tabelas.



Modelo Lógico 1

4.3 Modelo Físico

O modelo físico representa a implementação real do banco de dados utilizando linguagem SQL. Nessa etapa são definidos os tipos de dados, restrições e comandos responsáveis pela criação das tabelas no sistema gerenciador de banco de dados. Um exemplo é o uso do comando CREATE TABLE para criar as tabelas do sistema de condomínio em bancos como MySQL ou PostgreSQL. O modelo físico é utilizado diretamente durante o desenvolvimento do sistema e corresponde à estrutura final do banco de dados.



Modelo Físico 1

5 CONCLUSÃO

O brModelo é uma ferramenta importante para o ensino e aprendizado da modelagem de bancos de dados. Sua interface simples e seus recursos voltados à educação tornam o processo de aprendizagem mais acessível para estudantes iniciantes.

A ferramenta auxilia na compreensão dos conceitos fundamentais da modelagem relacional e contribui para a criação de sistemas mais organizados e eficientes.

Além disso, o estudo do brModelo prepara os estudantes para trabalhar com bancos de dados reais, desenvolvendo habilidades essenciais para atuação profissional na área de tecnologia da informação.

Portanto, o brModelo possui grande relevância tanto no ambiente acadêmico quanto no desenvolvimento de sistemas computacionais.

6 REFERÊNCIAS

MENNA, Otávio Soares; RAMOS, Leonardo Antônio. ***Portabilização da ferramenta de modelagem de banco de dados brModelo***. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2007. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/184582>. Acesso em: 11 maio 2026.

HEUSER, Carlos Alberto. ***Projeto de banco de dados***. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

ASSOCIAÇÃO BRMODELO. brModelo: **ferramenta de modelagem de banco de dados**. Disponível em: <https://www.brmodelo.com/index.html>. Acesso em: 11 maio 2026.